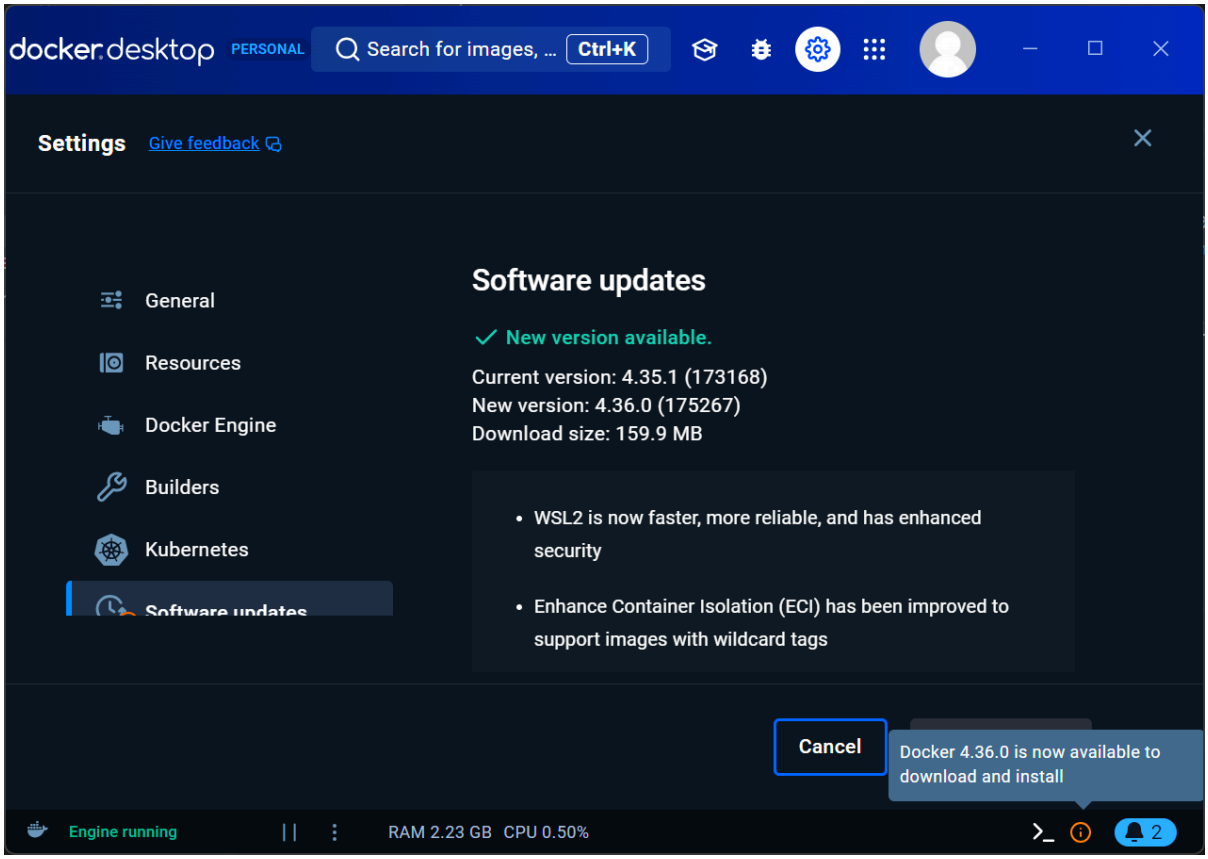
Installation von InfluxDB mit docker

Führen Sie folgende Schritte aus:

Start Docker-Desktop auf Notebook

Stellen Sie sicher, dass Sie eingeloggt sind.



Docker-Desktop aktualisiert und angemeldet

Führen Sie ein update des Docker-Desktops aus, falls das notwendig ist.

Verzeichniss erstellen für Ihre Docker-Files

```
mkdir docker-compose-files
cd .\docker-compose-files\
mkdir influxdb
cd influxdb
```

Erstellung des `docker-compose.yml`-Files

docker-compose.yml

```yaml
services:
  influxdb:
    image: influxdb:2
    container_name: influxdb
    restart: always
    ports:
      - '8086:8086'
    environment:
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE: setup
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: admin
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: btw2201btw2201
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG: BFH
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET: OpenWeather
    volumes:
      - ./data:/var/lib/influxdb2
      - ./config:/etc/influxdb2
```

Docker-Container starten

Im Verzeichnis, wo das `docker-compose.yml` liegt, starten Sie die Container mit

`docker compose up -d`

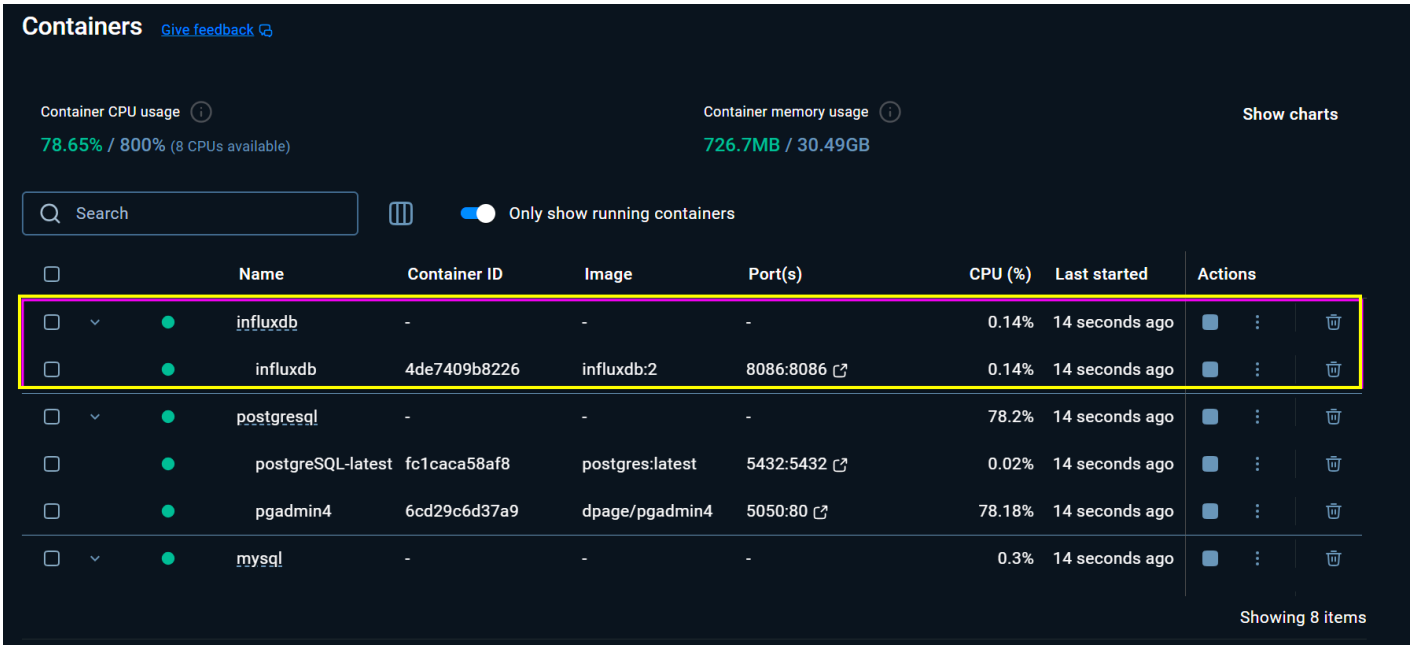
Kontrolle, ob Container läuft mit

`docker ps -a`

```
└─> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND                  CREATED        STATUS         PORTS                                       NAMES
4de7409b8226   influxdb:2                     "/entrypoint.sh infl…"   26 hours ago   Up 3 minutes   0.0.0.0:8086->8086/tcp                      influxdb
fc1caca58af8   postgres:latest                "docker-entrypoint.s…"   5 days ago     Up 3 minutes   0.0.0.0:5432->5432/tcp                      postgreSQL-latest
6cd29c6d37a9   dpage/pgadmin4                 "/entrypoint.sh"         5 days ago     Up 3 minutes   443/tcp, 0.0.0.0:5050->80/tcp               pgadmin4
2e33811a433f   phpmyadmin/phpmyadmin:latest   "/docker-entrypoint.…"   6 weeks ago    Up 3 minutes   0.0.0.0:80->80/tcp                          phpmyadmin-container
713f635b2113   mysql:8.0.40                   "docker-entrypoint.s…"   6 weeks ago    Up 3 minutes   0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp           mysql
pwsh   base 3.12.3                                                                                                          58ms
```

Container running?

Auch im Docker-Desktop sind die laufenden Container sichtbar:

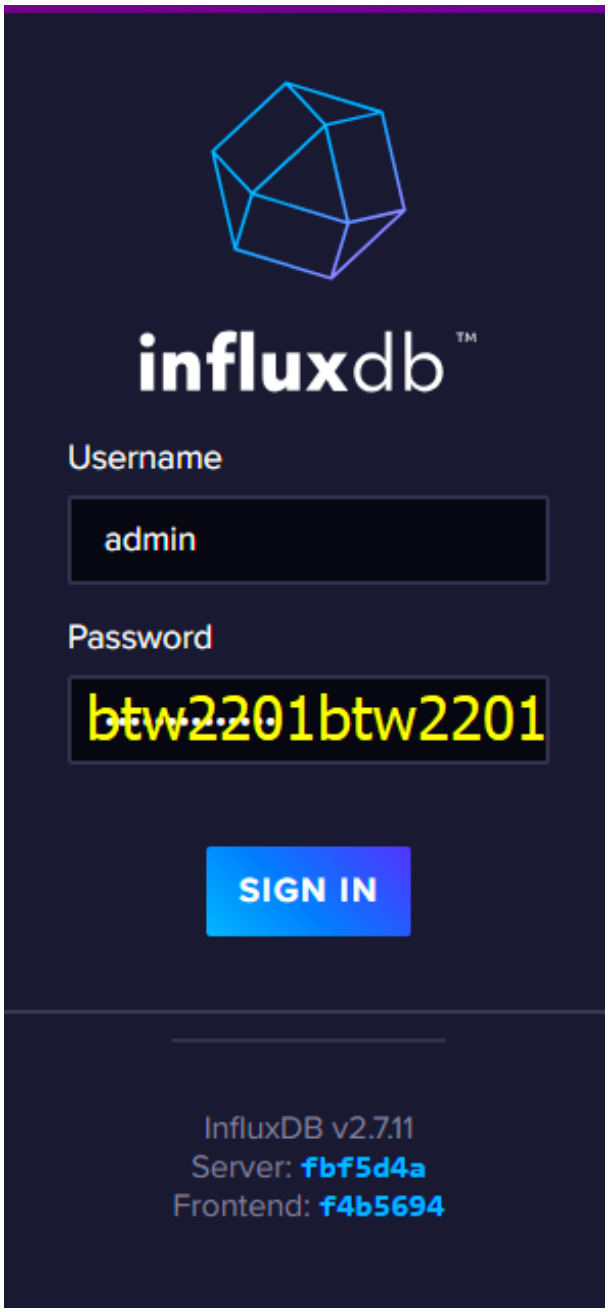


Container running?

Verbindung mit GUI von InfluxDB

Das Web-GUI von InfluxDB erreichen wir nun auf `http://localhost:8086`

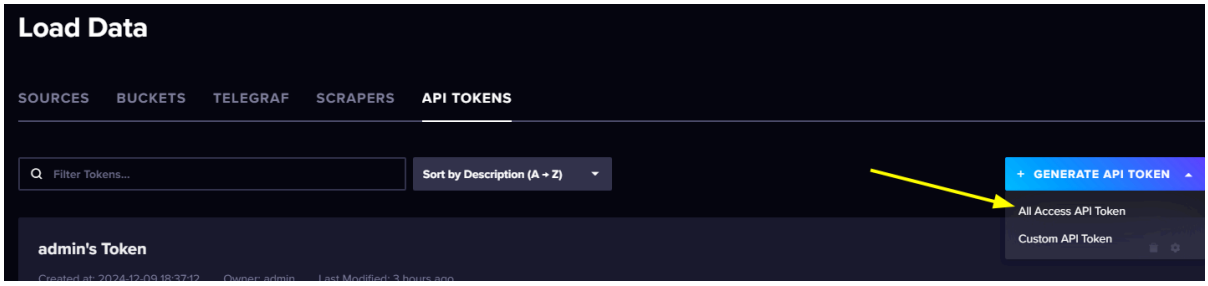
Login mit user `admin`, Passwort: `btw2201btw2201`. Diese Credentials haben wir im `docker-compose.yml` definiert.



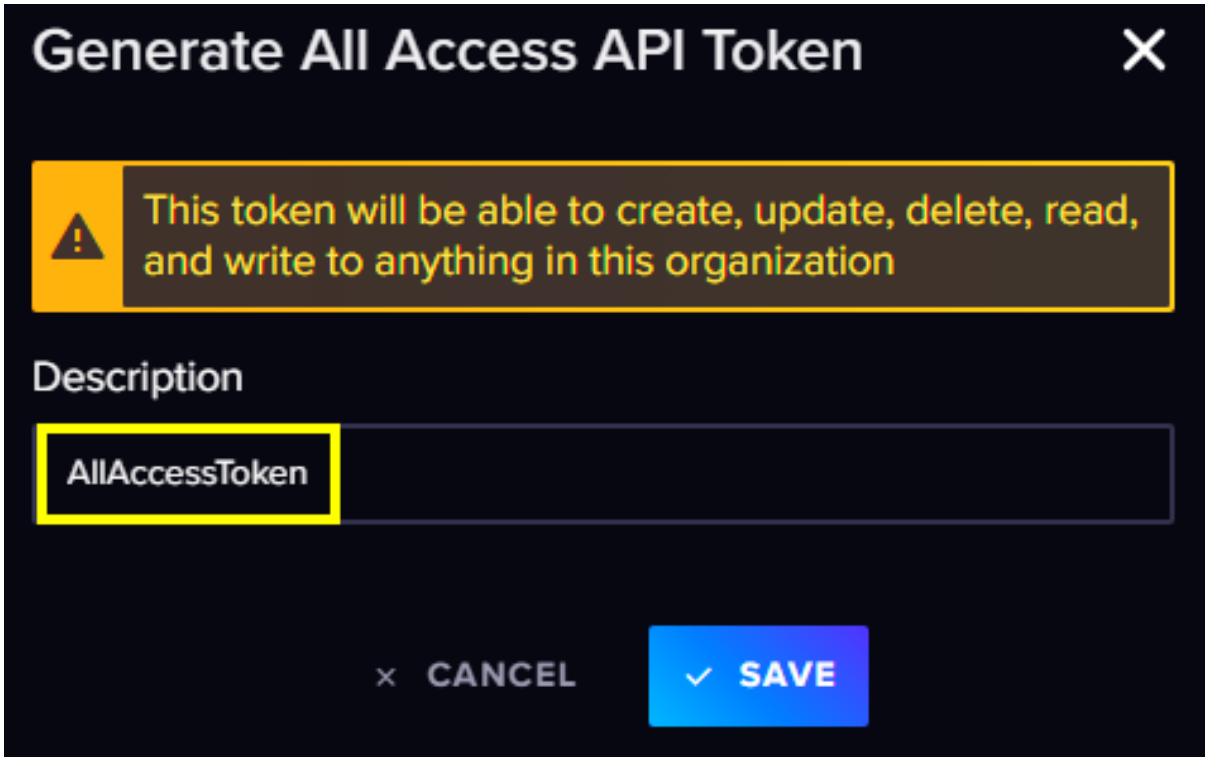
Login WebGUI InfluxDB

API Token generieren

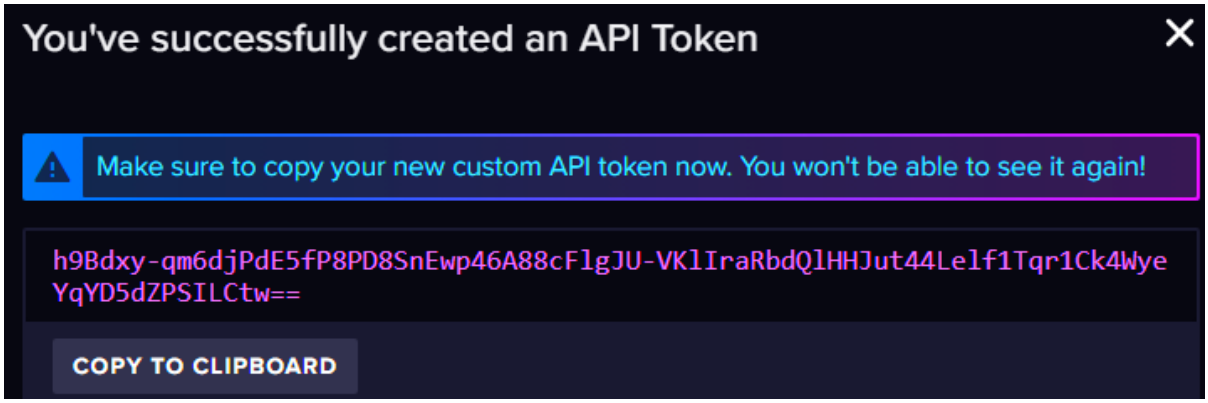
Generiere dir als Erstes ein API Token. Dieses werden wir für alles Weitere als Zugangskey verwenden.



All Access API Token generieren



Das bei Dir generierte Token muss notiert werden!

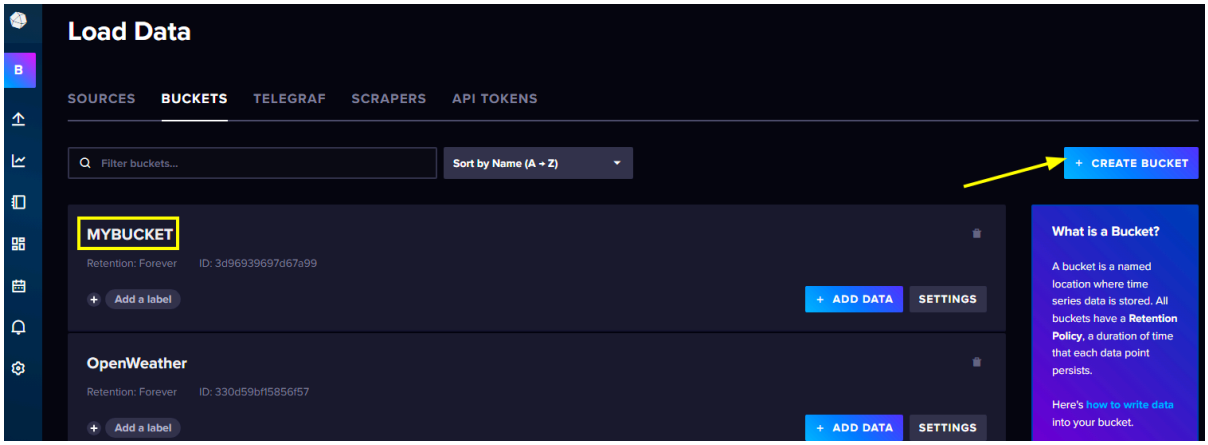


Beispieltoken:

```
h9Bdxy-qm6djPdE5fP8PD8SnEwp46A88cFlgJU-VKlIraRbdQlHHJut44Lelf1Tqr1Ck4WyeYqYD5dZPSILCtw==
```

Bucket zum Testen erstellen

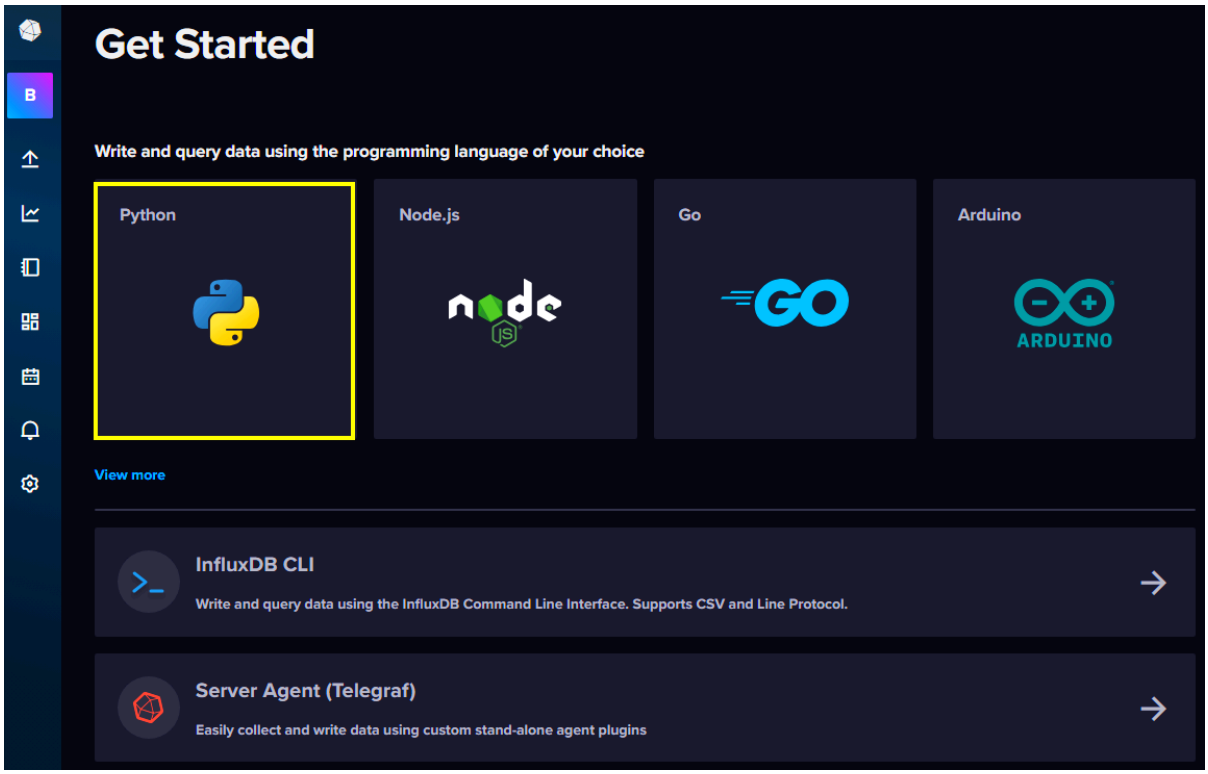
Erstellen Sie auch einen Testbucket, z.Bsp mit Namen `MYBUCKET`



Bucket erstellen

Introbeispiel

Führen Sie das Python Programmierbeispiel durch. Verwende jedoch immer Dein generiertes Token von oben.



Write and query data using Python

Note

- Ihr **URL** lautet: `url="http://localhost:8086"`
- **Token**: `token="IHR TOKEN"`
- **Organisation**: `org="BFH"`
- **Bucket**: `bucket="MYBUCKET"`
- Initialisierungsstring client: `client = InfluxDBClient(url=url, token=token, org=org)`

Angelehnt an das Beispiel in *Get Started* würde ein Skript zum Schreiben der Testdaten so ausschauen

```
import influxdb_client, os, time
from influxdb_client import InfluxDBClient, Point, WritePrecision
from influxdb_client.client.write_api import SYNCHRONOUS

client = InfluxDBClient(url="http://localhost:8086", token="IHR TOKEN", org="BFH")

bucket="MYBUCKET"

write_api = client.write_api(write_options=SYNCHRONOUS)

for value in range(5):
  point = (
    Point("measurement1")
    .tag("tagname1", "tagvalue1")
    .field("field1", value)
  )
  write_api.write(bucket=bucket, org="BFH", record=point)
  time.sleep(1) # separate points by 1 second
```